

Motivação e Critério ρ

PROBLEMA

Algoritmos clássicos (A*) são ótimos em espaços abertos mas falham em alta densidade de obstáculos.

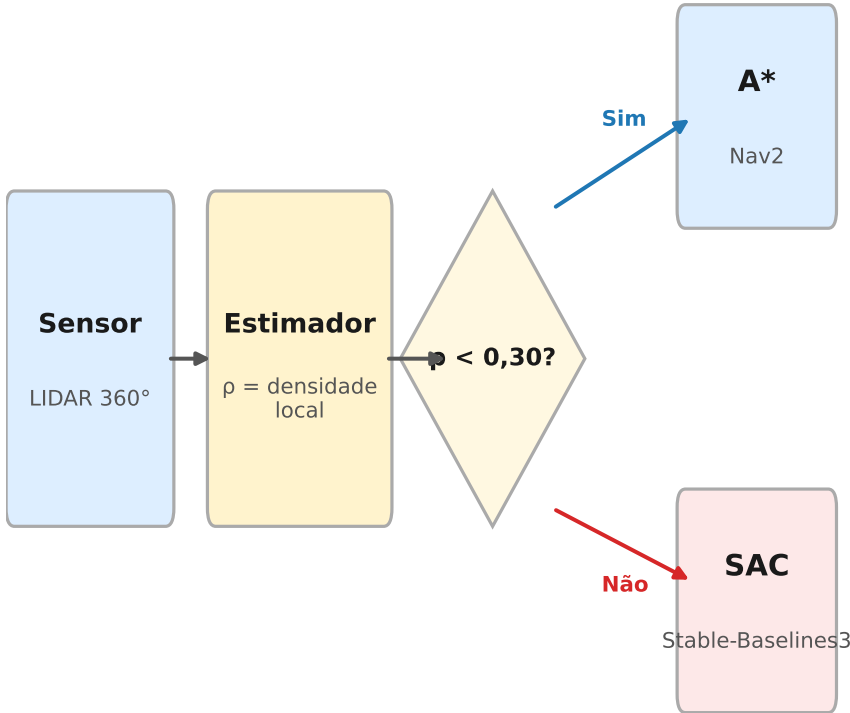
Políticas RL (SAC) adaptam-se a ambientes complexos mas são custosas onde A* já resolve bem.

SOLUÇÃO

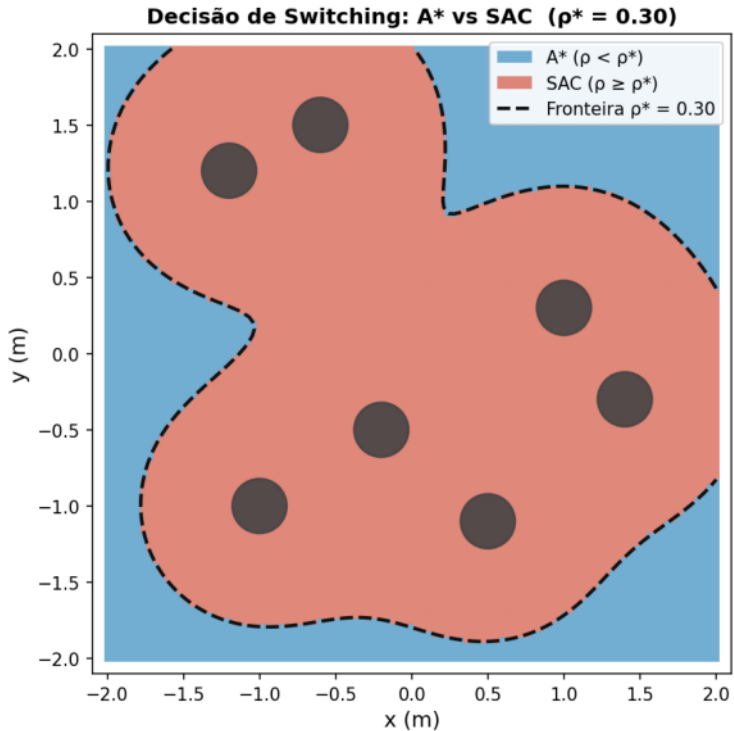
$$\pi(\rho) = \begin{cases} A^* & \text{se } \rho < 0,30 \\ SAC & \text{se } \rho \geq 0,30 \end{cases}$$

Threshold $\rho^* = 0,30$ determinado por 1.500 experimentos Monte Carlo.

Critério de Seleção Adaptiva (ρ -criterion)



Decisão Espacial do Switcher (modelo analítico, $\rho^*=0,30$)



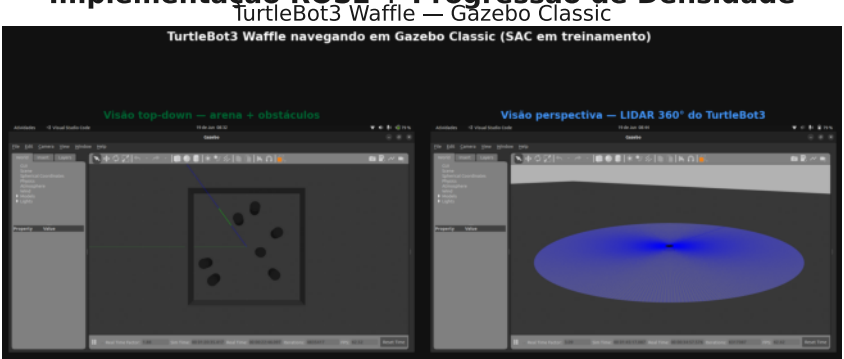
Benchmark de Algoritmos Clássicos

Algoritmo	100 nós	2.500 nós	Complexidade
Dijkstra	0,07 ms 3,7 KB	2,46 ms 85 KB	$O(V \log V)$
A*	0,07 ms 6,6 KB	3,09 ms 220 KB	$O(V \log V)$
Floyd-W.	20,9 ms 271 KB	inviável	$O(V^3)$
Johnson	5,5 ms 603 KB	inviável	$O(VE \log V)$

Resultados — Fase 1 (Monte Carlo)

Taxa de sucesso	85,3%
	Framework adaptivo
PPO fixo (melhor baseline)	76,0%
	↑ 9,3 pp de diferença
Regret vs oracle	2,2%
	↓ dentro do limite 5%
Threshold ρ^*	0,30
	1.500 experimentos Monte Carlo
Generalização	N agentes
	CBS + ρ -criterion sem modificação

Implementação ROS2 + Progressão de Densidade



Progressão: esperso → misto → denso ($\rho^*=0,30$)

